



La Façade Fissurée

Analyse des émotions en temps réel pour l'IA adaptative dans la conception de jeux affectifs

Ali Burak Saraç · 21401932

Directeur : Dr. Reis Burak Arslan

Mai 2026

0.77

F1 · DÉTECTION PEUR

53_{ms}

LATENCE · SUR L'APPAREIL

99.9%

DÉTECTION VISAGE · FAIBLE LUMIÈRE

90%

PRÉCISION

6.88

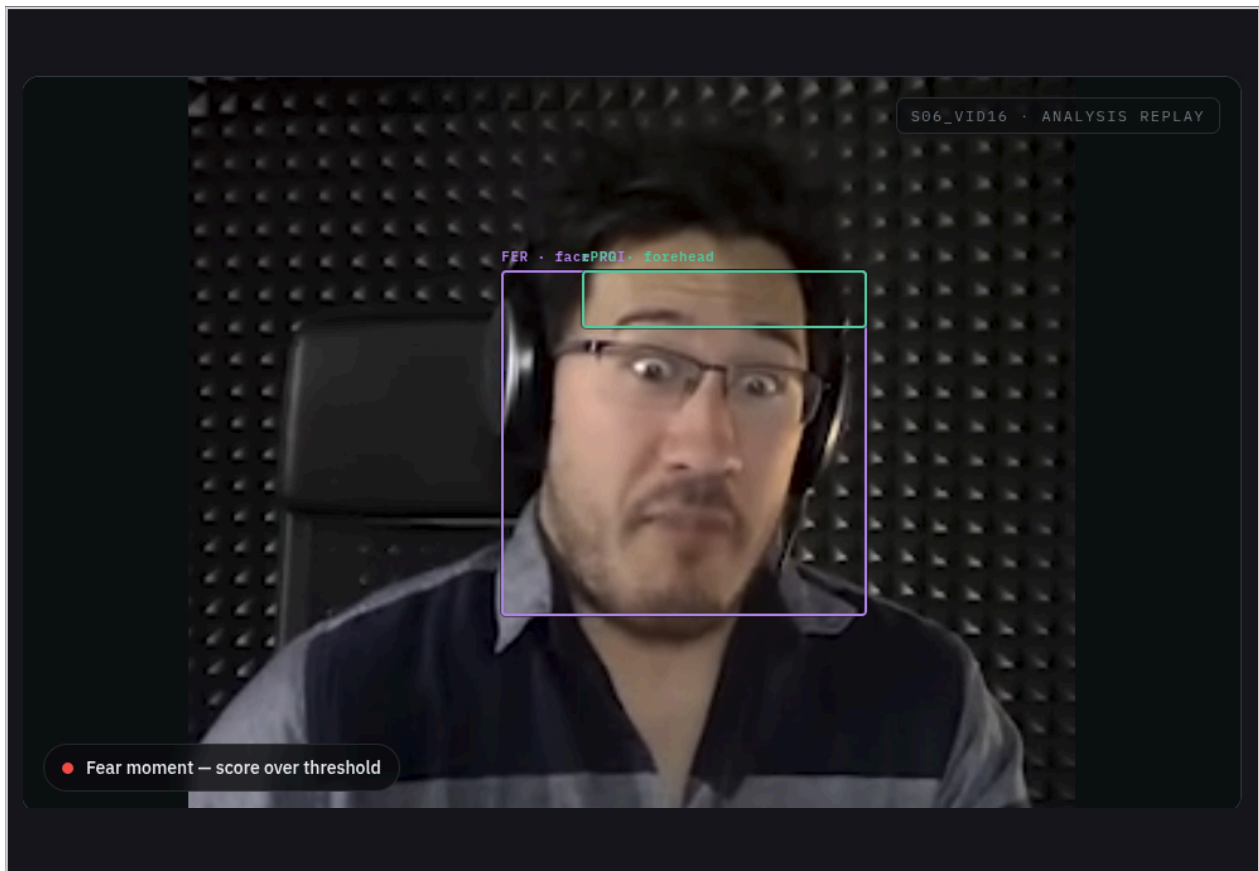
SUJETS · ÉVÉNEMENTS

Le défi

Le biofeedback exige aujourd'hui un **capteur dédié** (EEG, ceinture, montre). Une **webcam** — déjà sur chaque écran — peut-elle mesurer la peur d'un joueur, seule, dans le noir d'un jeu d'horreur ?

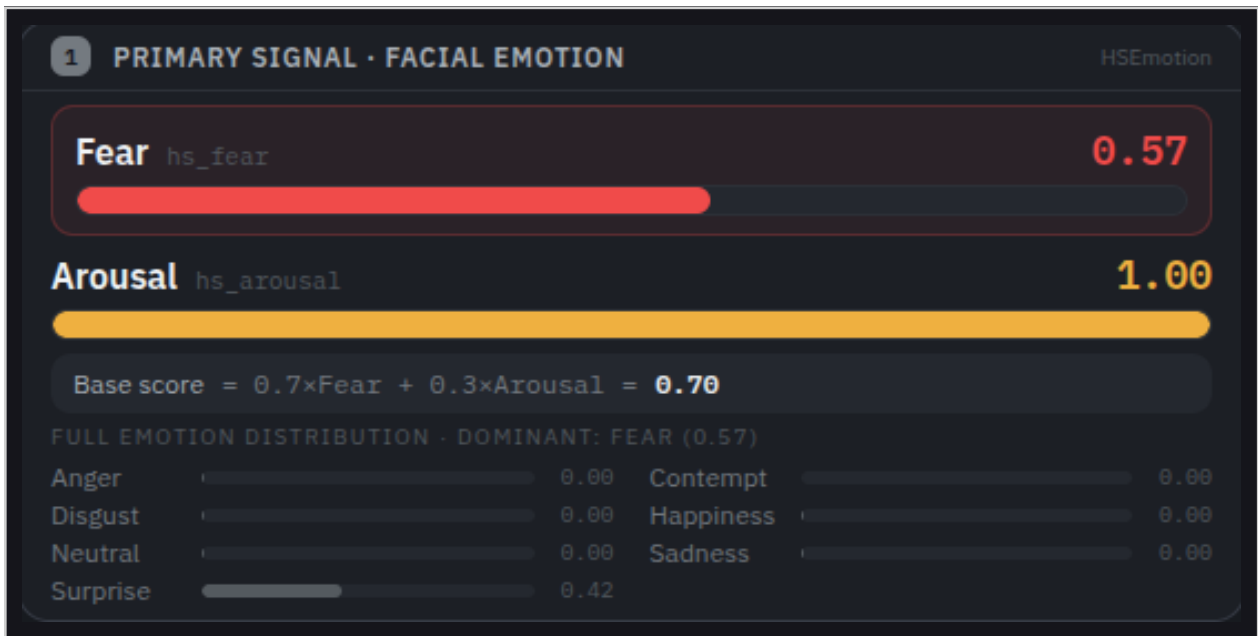
« Les faux positifs perturbent ; les faux négatifs sont invisibles. » — le principe qui gouverne tout.

1 Capture & régions d'intérêt



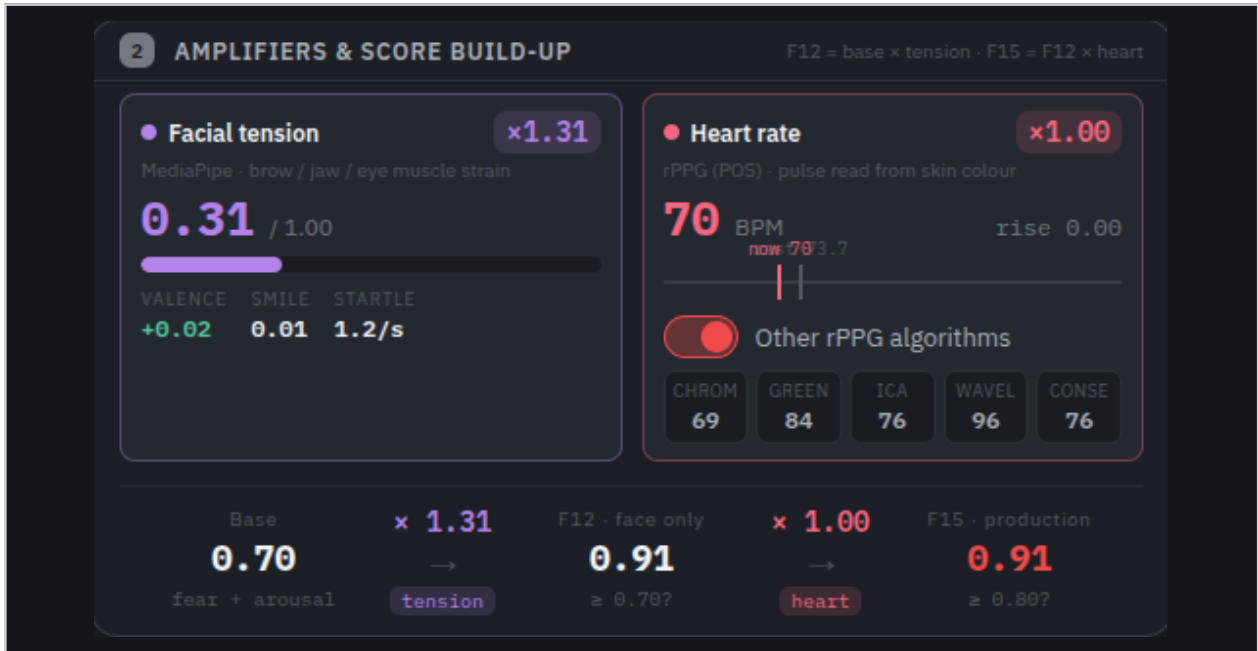
Webcam ordinaire — aucun matériel dédié. Détection hybride **Haar** → **MediaPipe**, ROI visage + front. **99.9 %** de couverture en faible lumière.

2 Signal primaire — le détecteur



HSEmotion (EfficientNet-B0) lit **peur + éveil**. Score de base = $0.7 \cdot \text{peur} + 0.3 \cdot \text{éveil}$. Robuste, sans calibration par sujet.

3 Amplificateurs & fusion



Tension faciale (MediaPipe) puis **rythme cardiaque** (rPPG) amplifient le signal. Règle : **multiplier, pas moyenner** — le calme ne déclenche jamais la peur.

4 Décision



Deux seuils : **F12 (visage) ≥ 0.70**, **F15 (+cœur) ≥ 0.80**. Au-delà → **PEUR DÉTECTÉE**, transmise à l'IA ennemie via TCP.

Le jeu — La Façade Fissurée



Jeu d'horreur à **biofeedback** : la webcam lit votre peur réelle et la donne aux monstres. **Relax-to-win** — votre panique est la menace. Trouvez les **6 clés**, ouvrez la grille du jardin et fuyez l'**Annexe**.

Le Rôdeur

THE WANDERER

Aveugle à la vue. Chasse au mouvement, au son et à la peur — figez-vous, restez calme.

Le Veilleur

THE WATCHER

Surgit derrière vous. Fixez-le pour le figer ; calmez-vous pour le bannir.



Démo vidéo & site de l'étude

Scannez pour la démo en direct et les sessions analysées.
aburaksarac.github.io/AffectiveGameDesign